RUMO
BANCO DE DADOS

Sugestão de arquitetura para quando o catálogo sair dos arquivos TypeScript e o progresso passar a ser sincronizado entre aparelhos.

VERSÃO 1.1.0 · POSTGRESQL 16 · RAVELROOT

QUANDO MIGRAR

Hoje o Rumo não precisa de banco: o catálogo (32 placas, 252 partes, 427 componentes, 410 footprints de PCB e 25 labs) é compilado junto do site e o progresso fica no navegador. A migração vale a pena quando surgir pelo menos uma destas necessidades:

- editar placas e labs por um painel, sem novo deploy;
- contas para levar bancada, passos e labs feitos para outros aparelhos;
- turmas, em que um professor acompanha o progresso dos alunos;
- métricas de uso para decidir quais placas e labs criar.

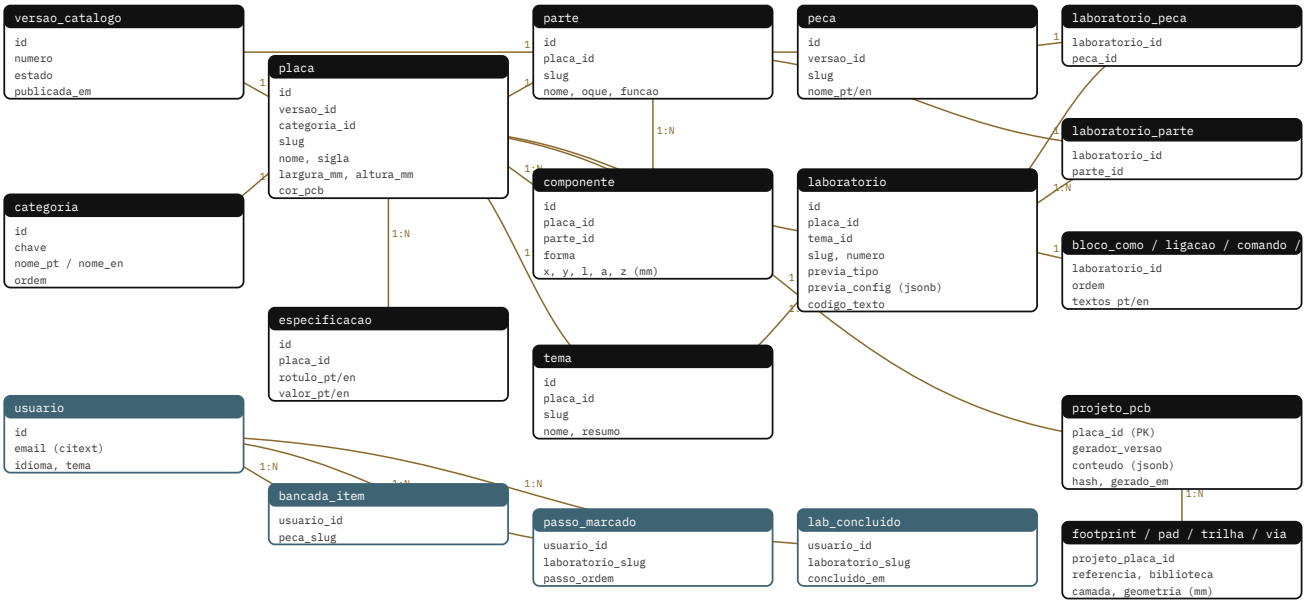
Mesmo com banco, o site continua estático: um job exporta a versão publicada para um JSON por versão, servido por CDN. O banco só é consultado pela API de progresso e pelo painel de edição.

DECISÕES

DECISÃO	MOTIVO
PostgreSQL 16	Integridade referencial, enums, JSONB com validação, busca textual em português e inglês e operação conhecida.
Textos em colunas `_pt` e `_en`	São só duas línguas e todas são obrigatórias; colunas `NOT NULL` garantem que nenhum texto fica faltando, o que uma tabela genérica de traduções não garante.
Componentes em tabela, não em JSONB	A ligação componente → parte precisa de chave estrangeira, e os testes de "toda parte desenhada" viram uma consulta.
Configuração da prévia em JSONB	Cada um dos 16 simuladores tem um formato diferente; o JSONB é validado por JSON Schema por `previa_tipo` antes de gravar.
Versões publicadas e imutáveis	Edições vão para um rascunho; publicar congela a versão. Voltar é só apontar para a anterior.
Projeto de PCB como dado derivado	Footprints, pads, trilhas e vias saem do gerador a partir dos componentes. Guardar o resultado em `projeto_pcb` (JSONB com hash dos componentes) evita duplicar a fonte da verdade; as tabelas normalizadas só entram se o PCB passar a ser editado à mão.
Progresso por slug	O progresso aponta para `laboratorio_slug` e `peca_slug`, que não mudam entre versões, então uma nova publicação não apaga o que o usuário marcou.

DIAGRAMA DE RELACIONAMENTOS

Em preto, o catálogo versionado; em azul, os dados do usuário.



TABELAS

VERSAO_CATALOGO

Cada publicação do catálogo é uma versão imutável. O site lê sempre a última publicada.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
numero	text	UNIQUE, semver (ex.: 1.0.0)
estado	estado_versao	rascunho | publicada | arquivada
publicada_em	timestamptz	NULL até publicar
notas	text	Notas da versão

CATEGORIA

As cinco categorias do catálogo.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	smallint	PK
chave	text	UNIQUE, CHECK in ('microcontrolador','computador','pc','modulo','circuito')
nome_pt, nome_en	text NOT NULL	
ordem	smallint	NOT NULL

PLACA

Uma placa ou circuito numa versão do catálogo.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
versao_id	bigint	FK versao_catalogo ON DELETE CASCADE
categoria_id	smallint	FK categoria
slug	text	UNIQUE (versao_id, slug), CHECK slug ~ '^[a-z0-9-]{1,48}$'
nome, sigla	text NOT NULL	
fabricante_pt, fabricante_en	text	
resumo_pt/en, usos_pt/en, essenciais_pt/en	text NOT NULL	
largura_mm, altura_mm	numeric(7,2)	CHECK > 0
espessura_mm	numeric(4,2)	DEFAULT 1.6
cor_pcb	cor_pcb	enum: verde, azul, preto, vermelho, roxo, branco, amarelo, cinza, marrom
ordem	smallint	Posição no catálogo

ESPECIFICACAO

Linhas da ficha técnica.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK placa ON DELETE CASCADE
ordem	smallint	UNIQUE (placa_id, ordem)
rotulo_pt/en, valor_pt/en	text NOT NULL	

PARTE

As partes identificadas de uma placa: o que é e para que serve.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK placa ON DELETE CASCADE
slug	text	UNIQUE (placa_id, slug)
nome_pt/en, oque_pt/en, funcao_pt/en	text NOT NULL	
ordem	smallint	Ordem dos cartões

COMPONENTE

A geometria do desenho 3D, em milímetros.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK placa ON DELETE CASCADE
parte_id	bigint	FK parte, NULL para decoração
forma	forma_peca	enum com as 30 formas
x_mm, y_mm	numeric(7,2)	
largura_mm, altura_mm	numeric(7,2)	CHECK > 0
z_mm	numeric(6,2)	CHECK >= 0
rotulo	text	NULL
cor	text	NULL, CHECK cor ~ '^#[0-9a-f]{6}$'
ordem	int	Ordem de desenho

TEMA

Temas de laboratórios dentro de uma placa.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK placa ON DELETE CASCADE
slug	text	UNIQUE (placa_id, slug)

nome_pt/en, resumo_pt/en	text NOT NULL
ordem	smallint

PECA

Peças da bancada.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
versao_id	bigint	FK versao_catalogo
slug	text	UNIQUE (versao_id, slug)
nome_pt, nome_en	text NOT NULL	

LABORATORIO

Um laboratório completo.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK placa ON DELETE CASCADE
tema_id	bigint	FK tema
slug	text	UNIQUE (placa_id, slug)
numero	smallint	UNIQUE (placa_id, numero)
icone	text	
titulo_pt/en, resumo_pt/en, explicacao_previa_pt/en	text NOT NULL	
fiacao_modulo	text	NULL quando não há fios
previa_tipo	tipo_previa	enum com os 16 simuladores
previa_config	jsonb	Validado por JSON Schema por tipo
codigo_arquivo, codigo_texto	text	NULL quando não há código

LABORATORIO_PECA E LABORATORIO_PARTE

Relações N:N do lab com peças e partes.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
laboratorio_id	bigint	FK laboratorio ON DELETE CASCADE, parte da PK
peca_id / parte_id	bigint	FK peca / parte, parte da PK

BLOCO_COMO, LIGACAO, COMANDO, PASSO

Listas ordenadas de um lab.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
laboratorio_id	bigint	FK laboratorio ON DELETE CASCADE

ordem	smallint	UNIQUE (laboratorio_id, ordem)
texto_pt/en (bloco, passo)	text NOT NULL	
pino_modulo, pino_placa, cor_fio, nota_pt/en (ligacao)	text NOT NULL	cor_fio enum com 10 cores
rotulo_pt/en, linha (comando)	text NOT NULL	

PROJETO_PCB

Cache do projeto de PCB gerado para uma placa. O projeto é derivado e determinístico: o gerador recria o mesmo resultado a partir dos componentes, então guardar é opcional e serve para servir o JSON pronto, comparar versões e auditar.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
placa_id	bigint	PK, FK placa ON DELETE CASCADE
gerador_versao	text	NOT NULL, versão do gerador (ex.: 1.1.0)
conteudo	jsonb	NOT NULL, formato ProjetoPcb: footprints, trilhas, vias, furos, textos e antenas
hash	char(64)	NOT NULL, SHA-256 dos componentes que geraram o projeto
gerado_em	timestamptz	DEFAULT now()

FOOTPRINT, PAD, TRILHA, VIA (OPCIONAL)

Forma normalizada do projeto, para quando o painel permitir editar o PCB à mão ou consultar pads e trilhas. Até lá o JSONB basta.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	bigint identity	PK
placa_id	bigint	FK projeto_pcb ON DELETE CASCADE
referencia (footprint)	text	UNIQUE (placa_id, referencia), CHECK referencia ~ '^[A-Z]+[0-9]+$'
biblioteca, valor, modelo (footprint)	text NOT NULL	modelo enum com os 38 modelos
componente_id (footprint)	bigint	FK componente ON DELETE CASCADE
footprint_id, numero, forma, furo_mm (pad)	bigint, text, forma_pad, numeric	forma_pad: retangulo | redondo | oval | arredondado
camada (trilha)	camada_cobre	enum: F.Cu | B.Cu
pontos (trilha)	jsonb	Lista de [x, y] em mm, CHECK jsonb_array_length >= 2
largura_mm (trilha), diametro_mm e furo_mm (via)	numeric(5,3)	CHECK > 0, furo < diametro
x_mm, y_mm, l_mm, a_mm	numeric(7,3)	Dentro da placa

USUARIO

Conta opcional para sincronizar o progresso.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
id	uuid	PK DEFAULT gen_random_uuid()

email	citext	UNIQUE
idioma	char(2)	CHECK in ('pt','en')
tema	text	CHECK in ('escuro','claro')
criado_em	timestamptz	DEFAULT now()
excluido_em	timestamptz	Exclusão lógica, LGPD

BANCADA_ITEM, PASSO_MARCADO, LAB_CONCLUIDO

Progresso do usuário, ligado a slugs estáveis para sobreviver a novas versões do catálogo.

CAMPO	TIPO	CHAVES E RESTRIÇÕES
usuario_id	uuid	FK usuario ON DELETE CASCADE
peca_slug / laboratorio_slug	text	Parte da PK
passo_ordem	smallint	Parte da PK em passo_marcado
marcado_em / concluido_em	timestamptz	DEFAULT now()

ÍNDICES

ÍNDICE	USO
`placa (versao_id, ordem)`	Lista do catálogo na ordem certa.
`placa (versao_id, categoria_id)`	Grupos do catálogo e chips de troca de placa.
`parte (placa_id, ordem)`	Cartões da vista 3D.
`componente (placa_id, ordem)`	Desenho da placa num único índice.
`laboratorio (placa_id, numero)`	Mapa de labs e próximo/anterior.
`laboratorio_peca (peca_id)`	Em quantos labs uma peça aparece.
`GIN em to_tsvector(nome, resumo, partes)`	Busca textual nas duas línguas (configurações portuguese e english).
`bancada_item (usuario_id)`	Bancada do usuário. A PK já cobre.
`passo_marcado (usuario_id, laboratorio_slug)`	Passos de um lab.
`projeto_pcb (gerador_versao)`	Achar projetos gerados por uma versão antiga do gerador para regenerar.
`footprint (placa_id, referencia)`	Propriedades de um footprint no editor de PCB.

DDL PRINCIPAL

```
CREATE TYPE estado_versao AS ENUM ('rascunho', 'publicada', 'arquivada');
CREATE TYPE cor_pcb AS ENUM
('verde','azul','preto','vermelho','roxo','branco','amarelo','cinza','marrom');

CREATE TABLE versao_catalogo (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  numero text NOT NULL UNIQUE,
  estado estado_versao NOT NULL DEFAULT 'rascunho',
  publicada_em timestamptz
);

CREATE TABLE placa (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  versao_id bigint NOT NULL REFERENCES versao_catalogo ON DELETE CASCADE,
  categoria_id smallint NOT NULL REFERENCES categoria,
  slug text NOT NULL CHECK (slug ~ '^[a-z0-9-]{1,48}$'),
  nome text NOT NULL,
  sigla text NOT NULL,
  resumo_pt text NOT NULL, resumo_en text NOT NULL,
  largura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (largura_mm > 0),
  altura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (altura_mm > 0),
  espessura_mm numeric(4,2) NOT NULL DEFAULT 1.6,
  cor_pcb cor_pcb NOT NULL,
  ordem smallint NOT NULL,
  UNIQUE (versao_id, slug)
);

CREATE TABLE parte (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  placa_id bigint NOT NULL REFERENCES placa ON DELETE CASCADE,
  slug text NOT NULL,
  nome_pt text NOT NULL, nome_en text NOT NULL,
  oque_pt text NOT NULL, oque_en text NOT NULL,
  funcao_pt text NOT NULL, funcao_en text NOT NULL,
  ordem smallint NOT NULL,
  UNIQUE (placa_id, slug)
);

CREATE TABLE componente (
  id bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  placa_id bigint NOT NULL REFERENCES placa ON DELETE CASCADE,
  parte_id bigint REFERENCES parte ON DELETE SET NULL,
  forma text NOT NULL,
  x_mm numeric(7,2) NOT NULL, y_mm numeric(7,2) NOT NULL,
  largura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (largura_mm > 0),
  altura_mm numeric(7,2) NOT NULL CHECK (altura_mm > 0),
  z_mm numeric(6,2) NOT NULL CHECK (z_mm >= 0),
  rotulo text, cor text CHECK (cor ~ '^#[0-9a-f]{6}$'),
  ordem int NOT NULL
);

CREATE TABLE projeto_pcb (
  placa_id bigint PRIMARY KEY REFERENCES placa ON DELETE CASCADE,
  gerador_versao text NOT NULL,
  conteudo jsonb NOT NULL CHECK (jsonb_typeof(conteudo -> 'footprints') = 'array'),
  hash char(64) NOT NULL,
```

```
  gerado_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now()
);

CREATE TABLE lab_concluido (
  usuario_id uuid NOT NULL REFERENCES usuario ON DELETE CASCADE,
  laboratorio_slug text NOT NULL,
  concluido_em timestamptz NOT NULL DEFAULT now(),
  PRIMARY KEY (usuario_id, laboratorio_slug)
);
```

FLUXOS DE DADOS

LEITURA DO CATÁLOGO

1. O painel publica uma versão: `estado = 'publicada'` e `publicada_em = now()`, numa transação.
2. Um job exporta a versão para `catalogo-1.0.0.json`, no mesmo formato dos tipos TypeScript, e envia para a CDN com cache longo.
3. O site busca `catalogo.json` (cache curto, aponta para a versão) e depois o arquivo versionado.
4. No mesmo job, o gerador de PCB roda para cada placa cujo hash de componentes mudou e grava `projeto_pcb`; o visualizador 3D e o editor de PCB leem esse JSON em vez de gerar no navegador.

GRAVAÇÃO DO PROGRESSO

1. Sem conta, tudo continua no `localStorage`, como hoje.
2. Ao entrar, o navegador envia o progresso local; o servidor faz a união (`INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING`) e devolve o estado combinado.
3. Cada marcação depois disso vira um `PUT` idempotente, com fila local para quando estiver sem rede.

OPERAÇÃO

- **Migrações** versionadas no repositório e aplicadas no CI antes do deploy da API.
- **Backup** diário com retenção de 30 dias e recuperação ponto a ponto pelo WAL.
- **LGPD**: o único dado pessoal é o e-mail; a exclusão da conta apaga progresso em cascata e anonimiza o usuário.
- **Acesso**: a API usa um papel só com permissão nas tabelas de progresso; o painel usa outro papel com escrita só em versões em rascunho.
- **Segredos** em variáveis de ambiente do provedor, nunca no repositório.

COMO ESCALAR

- O catálogo não pesa no banco: é lido da CDN. O banco só atende escrita de progresso, leve e por chave primária.
- Com muitos usuários, `passo_marcado` pode ser particionada por hash de `usuario_id`.
- Réplicas de leitura atendem os painéis de professores e as métricas.
- Métricas de uso vão para uma tabela de eventos separada, particionada por mês, ou para um armazém de dados.